Electrocardiograma: sistema de conducción, derivaciones, papel y eje

SEMIOLOGIA · Clase 19 · del impulso eléctrico al trazado y al eje

1 · POR DÓNDE VA EL IMPULSO

Nódulo sinusal (de Keith y Flack) caracol en la aurícula derecha junto a la cava superior; marcapaso normal a 60-100 lpm — F1 · F2

si deja de descargar, aparece la

con su frecuencia propia y control en

Irrigación y control — F2
55 % coronaria derecha y 45 % circunfleja; el simpático acelera y el vago frena

envía el impulso por las

Vías internodales
despolarizan la aurícula derecha y luego la izquierda: onda P (0.07-0.11 s)

alcanza el

Nódulo auriculoventricular
frena el impulso (retardo fisiológico): da el segmento PR de 0.12-0.20 s

tras el retardo sigue por el

Haz de His y ramas
rama derecha delgada y larga (la más vulnerable, Chagas); izquierda gruesa

por sus ramas llega a las

Fibras de Purkinje
despolarizan los ventrículos: complejo QRS menor de 0.12 s

2 · SI FALLA EL MANDO: MARCAPASOS DE RESERVA

Falla del nódulo sinusal
cesa la descarga del marcapaso normal

entonces toma el mando el

Escape del nódulo AV
toma el mando a 40-60 lpm

si también falla, entra

Escape de Purkinje
si también falla el AV, sostiene 30-40 lpm

3 · EL PAPEL Y SUS COMPONENTES

Papel del ECG — F5
cuadriculado: horizontal mide tiempo y vertical amplitud; velocidad 25 mm/s

a 25 mm/s cada unidad es el

Cuadradito pequeño — F5
0.04 s y 1 mm

cinco juntos forman el

Cuadrado grande — F5
5 cuadraditos: 0.20 s y 5 mm

dibuja los

Componentes del trazado — F4
ondas (P, Q, R, S, T), intervalos (PR y QT) y segmentos (PR y ST)

en tiempo normal duran

Duraciones normales (2020)
P 0.07-0.11 s · PR 0.12-0.20 s · QRS menor de 0.12 s · QT 0.34-0.44 s

el QT cambia con la

QT y frecuencia
varían al revés: a más frecuencia, QT más corto

se acorta por

QT corto — F6
hipercalcemia (literatura)

se alarga por

QT largo — F7
hipocalcemia e hipopotasemia (literatura); también hipomagnesemia y antiarrítmicos

con las R permite calcular la

Frecuencia (solo ritmo regular)
1500 / cuadraditos entre dos R, o 300 / cuadrados grandes

lo que el papel registra a

ese trazado depende de la derivación

4 · DERIVACIONES: DESDE DÓNDE SE MIRA

Triángulo de Einthoven
bipolares DI, DII y DIII; DI + DIII = DII

son del

con los miembros forma

Unipolares de Wilson
aVR, aVL y aVF; suman cero

son del

Plano frontal
las seis derivaciones de los miembros; con ellas se calcula el eje

además del pecho, exploran

V1 y V2 — F3
4.º espacio intercostal derecho (V1) e izquierdo (V2), paraesternal

siguen hacia la izquierda con

V3 y V4 — F3
V3 entre V2 y V4; V4 en el 5.º EIC izquierdo, línea medioclavicular

y terminan en

V5 y V6 — F3
5.º EIC izquierdo: V5 línea axilar anterior, V6 línea axilar media

reunidas dan el

Plano horizontal
V1-V2 miran el ventrículo derecho, V3-V4 el tabique y V5-V6 el ventrículo izquierdo

con ellas se saca el

5 · EL EJE EN DOS PASOS

Eje eléctrico normal — F8
0° a +90° (otros autores −30° a +110°): cuadrante inferior izquierdo

puede moverse porque

se calcula primero con el

Paso 1 · cuadrante con DI y aVF — F8
ambos positivos: eje normal

luego se busca la

Paso 2 · derivación isodifásica — F8
el eje está en su perpendicular

se apoya en los

Pares a 90° — F9
DI-aVF, DII-aVL y DIII-aVR

si aVL es isodifásica

aVL isodifásica — F10
perpendicular DII: eje en +60°

si DII es isodifásica

DII isodifásica — F11
perpendicular aVL: eje en −30°

si DIII es isodifásica

DIII isodifásica — F12
perpendicular a +30°: eje en +30°

6 · POR QUÉ SE DESVÍA EL EJE

El eje sigue al corazón
su posición depende del diafragma y del biotipo

si el diafragma sube

Desviación izquierda (0° a −90°) — F13
diafragma alto, corazón horizontal: obesidad, ascitis, embarazo, HVI, bloqueo de rama izquierda, espiración

si el diafragma baja

Desviación derecha (+90° a +180°) — F13
diafragma bajo, corazón vertical: longilíneo, HVD, bloqueo de rama derecha, inspiración

un ejemplo clásico es el

Enfisema — F13
baja el diafragma: eje a la derecha, la excepción de las causas de desviación izquierda

en la altura ocurre en el

Poblador de altura
hipoxia, vasoconstricción pulmonar, hipertensión pulmonar y HVD: eje a la derecha en 70-75 %

mecanismo · concepto · complicación · desenlace · técnica · diagnóstico · ejemplo · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor, Semiología General, tema 8 (2020), 08j Bases del electrocardiograma — teoría del docente; QT y calcio/potasio: literatura